

Londres, 1940. Las sirenas volvieron a sonar y la ciudad se sumergió en la oscuridad al tiempo que, casi por instinto, miles de personas corrían a refugiarse bajo tierra. El Metro de Londres, famoso por ser el primero del mundo (se inauguró en 1863) y que en tiempos de paz era un sitio más bien gris y aburrido, sólo un lugar de paso, de pronto se había convertido en un dormitorio comunal, lleno de vida y energía. Durante los dos años del *Blitz*, la campaña de bombardeos que emprendieron Alemania e Italia contra el Reino Unido en 1940 y 1941, familias enteras pasaron sus noches en los andenes acomodadas sobre mantas, comiendo pan duro y contándose historias mientras caían las bombas sobre la ciudad. Así encontraban algo de calidez a pesar de la fría realidad que se vivía en la superficie. Para quienes buscaron abrigo, los túneles fueron un refugio temporal. Para otras criaturas ese mundo húmedo, cálido y oscuro era algo más: el hogar perfecto.

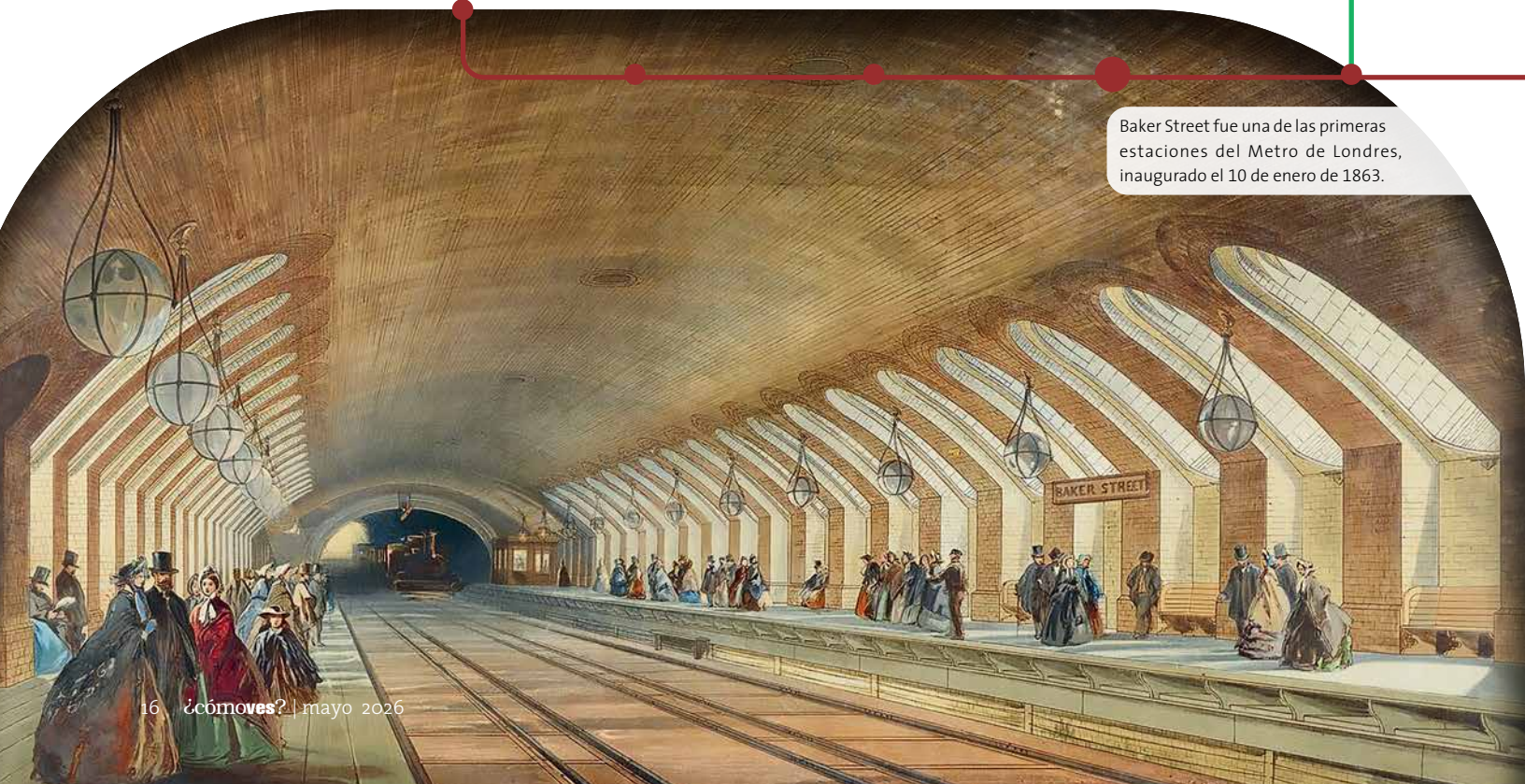
Cuando terminó la guerra y el Metro volvió a funcionar los entomólogos europeos empezaron a notar algo muy particular: un mosquito subterráneo había encontrado condiciones ideales entre las grietas de los muros y en los charcos que se formaban al pie de las escaleras. Se comportaba de una manera muy distinta al mosquito común de los parques y jardines londinenses: picaba diferente, se reproducía diferente, vivía diferente. Pronto se ganó un nombre que deslumbró a todos: “el mosquito del metro de Londres”.

Durante décadas se consideró la misma hipótesis: unos cuantos mosquitos de la superficie quedaron atrapados en los túneles durante la guerra, y en un lapso sorprendentemente corto (en términos evolutivos) se transformaron en una nueva forma adaptada por completo a la vida bajo tierra. Era una historia perfecta, la de un proceso evolutivo tan rápido que pareció ocurrir al ritmo de la propia ciudad, un episodio casi

Un zumbido en el subsuelo

Por **Dulce Alejandra Carrillo Carlos**
y **Addiel Antonio Platas Renteral**

Baker Street fue una de las primeras estaciones del Metro de Londres, inaugurado el 10 de enero de 1863.



cinematográfico de adaptación exprés provocada directamente por un cambio en el entorno ocasionado por los seres humanos. A la gente le encantaba repetirla, y muchos libros y artículos la popularizaron sin cuestionarla porque, claro, la idea de que fue “gracias” a nosotros se vendía muy bien. Sin embargo, como suele ocurrir en ciencia, la historia real era más compleja y mucho más interesante.

Lo primero que les llamó la atención a los entomólogos fue que los mosquitos que vivían en el subsuelo tenían capacidades muy peculiares. A diferencia del mosquito típico de la superficie (*Culex pipiens*), que necesita grandes espacios para realizar sus vuelos nupciales —en los cuales machos y hembras se encuentran para aparearse—, el mosquito subterráneo podía reproducirse en espacios minúsculos. Esto se determinó mediante observaciones en ambientes subterráneos y experimentos en los que se comprobó que podía completar su ciclo reproductivo en condiciones confinadas. Mientras que sus primos requieren el espacio de un salón de baile, el del Metro podía arreglárselas con una esquina húmeda del túnel, como si fuera una versión más austera que la de la superficie.

Además, las hembras podían poner su primera tanda de huevos sin haber picado antes a un huésped gracias a un truco fisiológico llamado *autogenia*. La autogenia consiste en que durante la etapa larval los mosquitos hembra acumulan reservas de proteínas y nutrientes que pueden bastar para producir esa primera tanda de huevos (las de la superficie, por el contrario, deben obtener esas proteínas y nutrientes de la sangre de sus víctimas). En el ambiente subterráneo esta habilidad resulta más que esencial para su supervivencia, pues no siempre hay humanos en todos los túneles o secciones del Metro. Así, los mosquitos subterráneos no pueden depender de una presencia humana constante, de modo que la autogenia les permite poner huevos incluso cuando no hay huéspedes disponibles.

Pero había algo más sorprendente: el mosquito del Metro no sabía de estaciones, en especial del invierno. Mientras que el de la superficie debe hibernar para sobrevivir al frío, el del



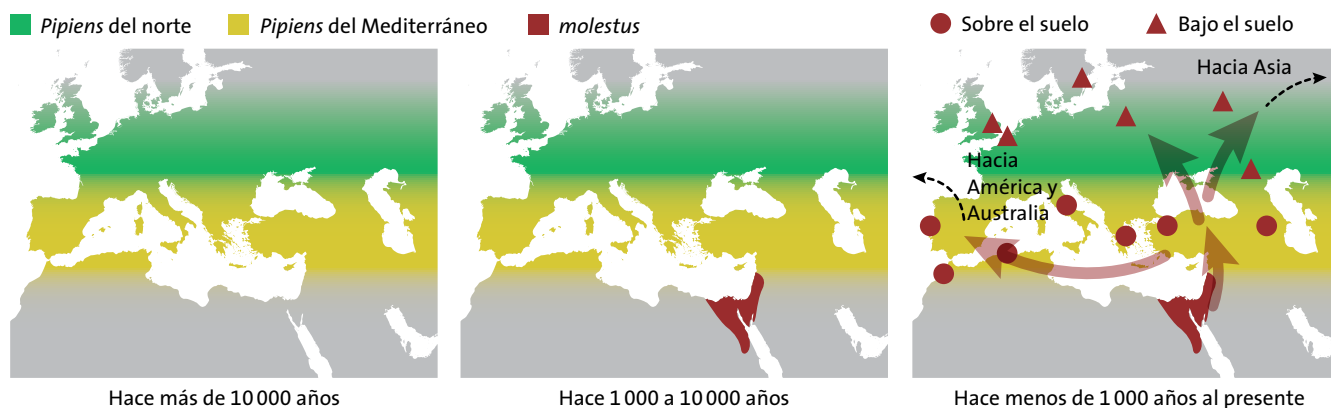
Metro permanecía activo todo el año, aprovechando el calor constante del subsuelo. Era como si viviera en una eterna primavera, con un flujo de trabajo constante y sin vacaciones. Otra diferencia clave era su dieta: el mosquito de la superficie prefiere alimentarse de aves, mientras que el del Metro se inclinaba claramente por aquellos que más abundaban en su hábitat, unos mamíferos llamados humanos...

Estas diferencias parecían enormes y reforzaban la idea de que estábamos ante un caso espectacular de evolución reciente. Los análisis genéticos iniciales incluso sugerían que los mosquitos subterráneos tenían poca diversidad genética, lo que se interpretó como el resultado de que un pequeño grupo fundador atrapado en el Metro hubiera dado origen a una

población nueva. Todo cuadraba: tanto con los hechos como, tal vez, con nuestras ganas de sentirnos causantes del fenómeno y por lo tanto muy poderosos. Podríamos haber dejado el tema ahí. Pero no.

La sorpresa llegó con el avance de tecnologías que nos permitieron analizar el ADN del mosquito de manera mucho más profunda. En 2025 un estudio encabezado por Yuki Haba y Lindy McBride, de la Universidad de Princeton, en colaboración con Mara Lawnczak del Instituto Wellcome Sanger, comparó 840 genomas completos de mosquitos *Culex pipiens* provenientes de 44 países de Europa, África, Medio Oriente, Asia y América. Se incluyeron poblaciones de la superficie y de ambientes subterráneos como metros, túneles, cisternas y sótanos, así como ejemplares históricos conservados en colecciones científicas y museos. Al reconstruir su historia evolutiva usando herramientas de genética de poblaciones —una disciplina que estudia cómo cambian las variantes genéticas dentro de las poblaciones a lo largo del tiempo— se descubrió que la historia no sólo estaba incompleta, sino básicamente equivocada.

El “mosquito del Metro de Londres” no había aparecido allí. Tampoco había aparecido durante la guerra, y ni siquiera era originario de Europa. Esta variedad concreta, llamada *Culex pipiens* forma *molestus*, existe desde hace miles de años, e



La historia evolutiva de la forma *molestus*. Adaptado de Yuki Haba *et al.*, "Ancient origin of an urban underground mosquito", *Science*, vol. 390, núm. 6771, 23 de octubre de 2025.

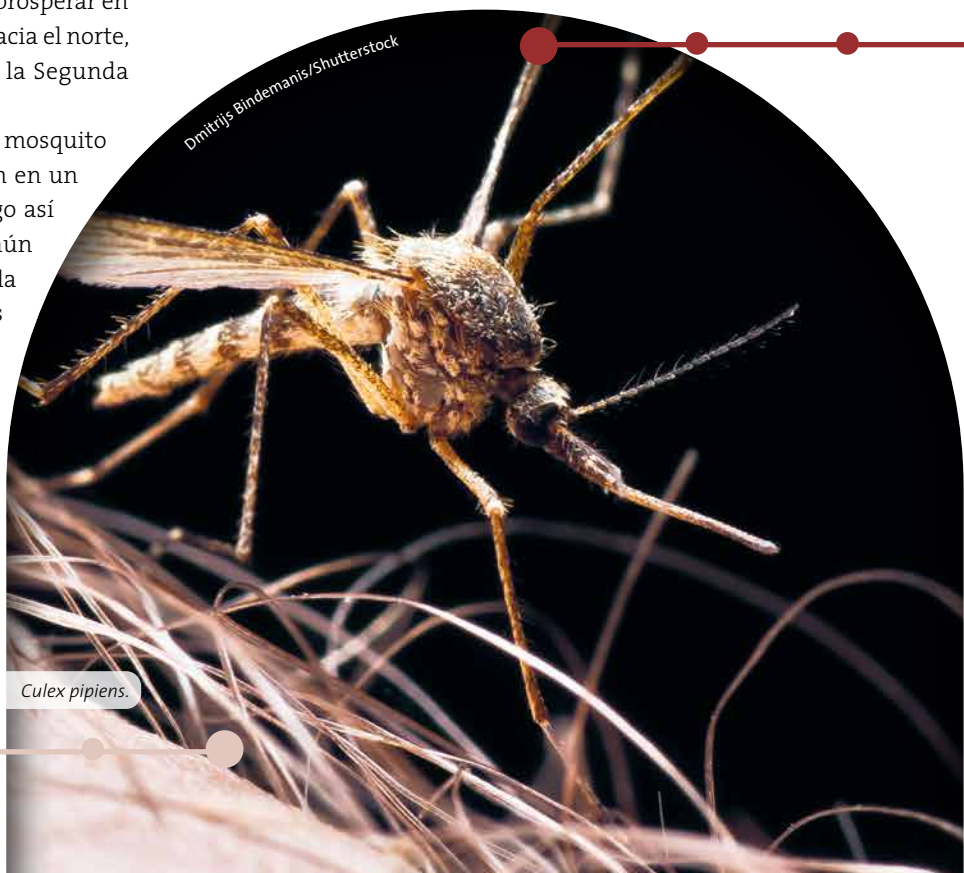
incluso fue descrita en Egipto en el siglo XVIII. El artículo de Haba, McBride y Lawniczak publicado en la revista *Science* reveló que el mosquito no era británico después de todo, sino un especialista mundial en vivir bajo tierra, que había llegado al Metro armado con todos los conocimientos y habilidades necesarios para sobrevivir.

Lo que realmente había ocurrido no era una evolución rápida en respuesta a las condiciones del Metro durante la guerra sino algo mucho más sutil: una coincidencia arquitectónica. El mosquito *molestus* no evolucionó para vivir en los túneles modernos, sino que éstos terminaron pareciéndose mucho a los ambientes a los que ya se había adaptado miles de años antes, como sistemas de irrigación, cisternas y otros espacios húmedos, cálidos y cerrados creados por las primeras sociedades agrícolas en el Mediterráneo y Medio Oriente. El *molestus* ya poseía características que le permitían prosperar en entornos humanos, y con el tiempo se dispersó hacia el norte, hasta ciudades como Londres, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial.

Esto no significa que todo sea igual entre el mosquito de arriba y el de abajo. De hecho, se encuentran en un proceso de separación evolutiva incompleta, algo así como dos líneas que empiezan a divergir pero aún no se han separado por completo. Esto se debe a la geografía y, sobre todo, al clima. En los países fríos los mosquitos de la superficie entran en invierno en un fenómeno llamado *diapausa*, una especie de hibernación durante la que dejan de reproducirse. El mosquito subterráneo, en cambio, sigue activo durante todo el año, lo cual crea una barrera temporal: incluso si hubiera condiciones para que se encontraran, difícilmente se reproducirían si uno está dormido y el otro, no. No ocurre lo mismo en países templados o cálidos, donde los mosquitos no entran en diapausa; en estas regiones, donde la forma subterránea

ya existía desde hace miles de años, esa barrera desaparece y ambos tipos se mezclan. Y cuando se mezclan, ocurre algo que preocupa a los epidemiólogos, y es que los híbridos pueden comportarse como puentes que conectan dos mundos que no deberían encontrarse. Aunque esta hibridación no es un fenómeno reciente y probablemente ha ocurrido durante mucho tiempo en regiones cálidas, sólo recientemente se ha reconocido su importancia, ya que estos híbridos pueden facilitar la transmisión de patógenos entre distintos hospederos.

Cuando ambas formas se encuentran y se reproducen entre sí ocurre algo conocido como flujo génico, que es el intercambio de genes entre poblaciones distintas. Este flujo génico actúa como un puente que frena la separación evolutiva, permitiendo que las variantes genéticas asociadas con la adaptación a un ambiente se introduzcan en poblaciones que viven



en otro en el que pueden resultarles ventajosas.

El mosquito de la superficie se alimenta sobre todo de sangre de aves, que son los principales reservorios del virus del Nilo Occidental (un reservorio es un ser vivo que aloja un organismo patógeno). En cambio, el mosquito subterráneo prefiere picar mamíferos. Un híbrido puede hacer ambas cosas: picar un ave infectada y luego picar a un humano. Esto facilita el salto del virus de un grupo al otro. Y según estudios recientes estos híbridos aparecen con más frecuencia en ciudades densas, justo donde se mezclan hábitats abiertos, sótanos, drenajes y estaciones subterráneas. Así, las condiciones son propicias para que surja una epidemia...

La lección de esta historia va mucho más allá de un simple mosquito curioso. Nos recuerda que las ciudades no son simplemente lugares donde construimos edificios y avenidas: son ecosistemas nuevos que moldean la vida de miles de especies, a veces de formas que no anticipamos y a ritmos más rápidos que en la naturaleza no intervenida por los humanos. Nos recuerda también que la evolución raramente sigue historias simples. Lo que parecía un ejemplo de adaptación rápida provocado por la Segunda Guerra Mundial terminó siendo la huella de adaptaciones milenarias, de



Daydele/Shutterstock

Culex pipiens macho.

la larga y compleja relación entre los seres humanos y los espacios cerrados que construimos y las especies que experimentan presión evolutiva para adaptarse a ellos. Sin darnos cuenta creamos mundos donde otras criaturas prosperan incluso mejor que nosotros mismos.

No hay evidencia de que los *molestus* estén migrando activamente hacia nuevas regiones. En realidad, ya están distribuidos en muchas ciudades del mundo.

Más que migrar, estos mosquitos tienden a colonizar ambientes subterráneos creados por los humanos, como túneles, drenajes o sótanos. Su expansión esta ligada a la urbanización, lo que les permite establecerse en nuevos lugares. Por eso, su presencia no es tanto una novedad sino un recordatorio de que han es-

tado adaptándose a nosotros desde hace mucho más tiempo del que pensamos.

Esta historia nos demuestra que con frecuencia no somos el centro de todo, pero sí somos responsables de mucho más de lo que solemos admitir. Lo más sorprendente es que estos mosquitos siguen habitando los espacios subterráneos de numerosas ciudades, incluyendo sistemas como el Metro de Londres. Solamente basta con escuchar el zumbido persistente en los túneles para recordarlo. 🦋

i

- Lauren Kent, "Así evolucionaron los mosquitos para picar a los humanos (y lo que eso significa para el futuro)", CNN en Español, 23 de julio de 2020, en: <https://cnnespanol.cnn.com/2020/07/23/asi-evolucionaron-los-mosquitos-para-picar-a-los-humanos-y-lo-que-eso-significa-para-el-futuro>.
- Francesc Cervera, "El Blitz: Los nazis bombardean Londres", *National Geographic Historia*, 3 de febrero de 2025, en: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/blitz-nazis-bombardean-londres_23030.



Dulce Alejandra Carrillo Carlos estudia la licenciatura en ciencias genómicas de la UNAM, con interés en inmunología computacional, biología de sistemas e integración multiómica. Trabaja en el estudio de malignidades hematológicas y en la caracterización de variantes genéticas y el riesgo poblacional asociado con el lupus.

Addiel Antonio Platas Renteral estudia la licenciatura en ciencias genómicas de la UNAM. Forma parte del Laboratorio de Genómica Evolutiva en el Centro de Ciencias Genómicas. Le interesan la evolución, la genómica comparativa, la bioinformática, la biología sintética y la medicina regenerativa.

